

Développement d'une plateforme dédiée au recrutement et création de l'identité visuelle

Par

RATSIMISETA Mialy Erica

Mémoire présenté

en vue de l'obtention du grade de Licence

en Informatique

option Graphic Design et Communication Digitale

Décembre, 2023

Jury :

M. Rakotoarimalala Tsinjo Tony, président

M. Andrianaivonirina Rabibisoa Jazz, examinateur

M. Rakotondrabe Mirsaëls Tantely Malala, encadreur professionnel

Table des matières

Liste des tableaux.....	iii
Liste des figures	iv
Glossaire.....	vi
Avant-propos.....	1
L'IT University	1
Raph & Co	2
Remerciements.....	3
Introduction.....	4
1 Présentation du projet.....	5
1.1 Objectifs du projet	5
1.2 Planning de réalisation	5
1.3 Technologies utilisées	7
1.3.1 Base de données	7
1.3.2 Langage de programmation (back-end) :.....	8
1.3.3 Framework front-end.....	9
2 Réalisation de l'application	11
2.1 Analyse et conception.....	11
2.1.1 Analyse de l'existant	11
2.1.2 Conception de l'application.....	12
2.2 Développement par fonctionnalité ou module.....	14
2.2.1 Sprint 0 : analyse et conception de l'application.....	14
2.2.2 Sprint 1 : gestion des utilisateurs et paramétrage des référentiels.....	14
2.2.3 Sprint 2 : Gestion et modération des offres	18
2.2.4 Sprint 3 : Mise en place d'un système de notification.....	22
2.2.5 Sprint 4/5 : Tableau de bord : statistique de suivi des données.....	23
2.2.6 Sprint 6 : Création de l'identité visuelle.....	25

2.3	État d'Analyse et Statistiques	29
2.4	Problèmes rencontrés et solutions	30
3	Évaluation du projet et connaissances acquises	31
3.1	Bilan pour l'entreprise.....	31
3.2	Bilan personnel	31
3.3	Extension et évolution de l'application	32
	Conclusion	33
	Bibliographie.....	34

Liste des tableaux

Tableau 1 : Comparaison MySQL et PostgreSQL	7
Tableau 2 : Comparaison PHP et C#	8
Tableau 3 : Comparaison Vuejs et React.....	10
Tableau 4 : Statistiques de données depuis 2020	29

Liste des figures

Figure 1 : Diagramme de Gantt	6
Figure 2 : Exemple de données clients sur Excel	11
Figure 3 : Stockage des données clients sur Drive	12
Figure 4 : Architecture de l'application	13
Figure 5 : Conception base de données	13
Figure 6 : Page de connexion	14
Figure 7 : Page d'erreur de la connexion	15
Figure 8 : Gestion référentiel.....	15
Figure 9 : Liste des actualités de référence.....	16
Figure 10 : Gestion des utilisateurs candidats	16
Figure 11 : Page de profil d'un candidat	17
Figure 12 : Pop-up de modification de mot de passe	17
Figure 13 : Pop-up de modification de mot de passe échouée	18
Figure 14 : Offre triée par état	18
Figure 15 : Filtre multiple d'offre	19
Figure 16 : Liste à modérer	19
Figure 17 : Fiche offre dynamiser selon le rôle.....	20
Figure 18 : Pop-up de validation de rejet d'une offre.....	20
Figure 19 : Pop-up de validation de transaction en cas de rejet	20
Figure 20 : Envoie de mail de rejet	21
Figure 21 : Liste des candidatures d'une offre	21
Figure 22 : Pop-up de notification.....	22
Figure 23 : Notification lue et liste des nouvelles offres	22
Figure 24 : Tableau de bord de l'administrateur	23
Figure 25 : Statistique d'offre par mois	23
Figure 26 : Diagramme en fromage des offres par secteur.....	24

Figure 27 : Couleurs de la marque.....	26
Figure 28 : Typographie de la marque.....	27
Figure 29 : Variantes de logo de la marque	28
Figure 30 : Éléments graphique de la marque	28

Glossaire

Agile scrum (Méthode Agile). Cadre de gestion de projet itératif qui favorise la collaboration.

Back-end. Partie invisible d'une application, responsable du traitement des données, de la logique métier et des interactions avec la base de données.

Breaking change. Modification dans un logiciel qui rend incompatible sa nouvelle version avec les anciennes.

Cloud. Endroit où sont stockées des ressources informatiques auxquelles on peut accéder à distance via un réseau de communication (bien souvent internet).

Drive. Espace de stockage en ligne permettant de sauvegarder, d'accéder et de partager des fichiers via Internet.

Élément graphique. Composant visuel utilisé dans la conception des designs.

Entreprise Emergente. Jeune entreprise en phase de démarrage.

Endpoint (Point d'extrémité). URL¹ spécifique dans une API² qui permet de définir où et comment accéder à des ressources ou services sur un réseau.

Framework. Ensemble d'outils, de bibliothèques et de conventions de programmation préétablies.

Front-end. Partie visible et interactive d'une application, comprenant l'interface utilisateur et les éléments avec lesquels les utilisateurs interagissent.

Pop-up : Fenêtre contextuelle qui s'ouvre de façon intempestive ou à la suite d'un clic.

Restful. Style d'architecture pour les services web, utilisant des principes comme l'utilisation des méthodes HTTP³.

Sérif (ou empattement). Ligne ajoutée à chaque extrémité des caractères.

Sprint. Courte période où une équipe réalise une des tâches spécifiques, souvent dans le cadre de la méthodologie Agile.

Typographie. Conception et l'arrangement visuel des caractères, incluant la police, la taille et la mise en page.

Wordmark (Logotype Typographique). Type de logo composé uniquement de texte, généralement le nom de la marque.

¹ URL: Uniform Resource Locator

² API: Application Programming Interface

³ HTTP: Hypertext Transfer Protocol

Avant-propos

Le présent mémoire présente les résultats du travail effectué lors de mon stage de fin d'études de Licence en Informatique de l'IT University; stage effectué au département service informatique de Raph & Co durant 3 mois, de septembre à novembre 2023.

Afin de poser clairement le contexte de ce mémoire, je vais présenter succinctement d'une part l'IT University et d'autre part mon entreprise d'accueil : Raph & Co.

L'IT University

Fondée en 2011, l'IT University (ou ITU) est une université privée, spécialisée en informatique, formant les jeunes bacheliers, de préférence scientifiques :

- En trois ans, pour l'obtention d'une :
 - Licence, option Développement, Réseaux et Bases de Données ou Web et Design
 - Licence, option Graphic Design ou Communication Digitale
- En cinq ans, pour l'obtention d'un :
 - Master MBDS en coopération avec l'Université Côte d'Azur à Nice Sophia Antipolis – France
 - Master BIHAR en coopération avec l'ESTIA du Pays Basque - France

Étant une formation professionnalisante, l'ITU a tissé des liens forts avec ses partenaires industriels, dont l'opérateur convergent TELMA et la plupart des entreprises et institutions du secteur des TIC⁴. Ces partenaires participent effectivement à la formation par la fourniture de connexion Internet à haut débit, l'envoi de conférenciers ou par l'accueil des étudiants en stage. Beaucoup de ces partenaires recrutent aussi les sortants dès leur sortie d'École. D'autre part, le corps enseignant de l'ITU est constitué intégralement de spécialistes de très haut niveau et obligatoirement actifs professionnellement dans leurs domaines respectifs.

⁴ TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

Raph & Co

Raph & Co, fondé en 2020 par M. Raph Mahery est un cabinet privé spécialisé dans le recrutement et l'insertion des ingénieurs malagasy dans le milieu professionnel. L'entreprise évolue dans le secteur du recrutement d'ingénieur, de la consultance en ingénierie ainsi que des formations techniques et industrielles.

Le cabinet propose des services de :

- Recrutement spécialisé : impliquant la sélection, l'évaluation et la gestion du processus de recrutement des candidats en faveur de diverses entreprises comme : Epsilon, Sahanala, Refitany.
- Consultance en ingénierie : auditionne, recommande et mobilise les consultants en mettant l'accent sur la qualité et la performance en partenariat avec des entreprises telles que : Triangle horizon et RD Consulting
- Formations : qui consiste à fournir la formation en présentiel ou à distance, des séances de coachings, des évaluations de compétences avec des entreprises telles que : Lecofruit, SOGEA SATOM MADAGASCAR, Axian.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers Dieu, pour la force et la bonne santé qui m'étaient indispensables, pour accomplir de ce parcours.

Mes remerciements vont également aux enseignants de l'IT University, qui m'ont fourni les connaissances et les outils essentiels tout au long de ma formation universitaire, ainsi que les membres du jury, présidé par M. Rakotoarimalala Tsinjo Tony, pour leur implication et leur soutien dans la réalisation de ce mémoire.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à mon encadreur professionnel, M. Rakotondrabe Mirsaëls Tantely Malala, ainsi qu'envers M. Razafinjatovo Aina pour leur soutien et le temps qu'ils ont consacré à la supervision de mon stage. Mes remerciements s'étendent également à mes collègues de Raph & Co pour leur aide et leur assistance tout au long de cette expérience.

Enfin, je tiens à faire part de ma gratitude envers ma famille et mes amis pour leur soutien tout au long de mon stage et de la réalisation de ce mémoire.

Introduction

Raph & Co, une entreprise émergente spécialisée dans le recrutement d'ingénieurs, aspire à moderniser ses opérations en instaurant un système informatique dans l'objectif de gérer plus efficacement ses activités et d'accroître sa visibilité. L'essentiel de mon travail s'est concentré sur le thème suivant : **"Conception et développement d'une plateforme web dédiée au recrutement et à la création de l'identité visuelle"**.

Actuellement, l'entreprise stocke ses données sur un service cloud ne disposant pas des fonctionnalités nécessaires pour une gestion optimale de ses prestations. Cette lacune engendre une approche manuelle fragmentée qui nuit à l'efficacité du travail. Ainsi, l'objectif consiste à concevoir une application comblant cette lacune. Avec la mise en place d'une plateforme web dédiée au recrutement et aussi à la création de l'identité visuelle qui s'avère également indispensable pour assurer une cohérence visuelle dans l'application et pour les projets futurs.

L'application sera structurée en deux parties : la "Gestion client" et la "Gestion interne". Toutefois, ma contribution s'est concentrée exclusivement sur le module de "Gestion Interne". Cette innovation permettra la publication et la collecte d'informations, l'automatisation de l'analyse de données, l'optimisation du processus de recrutement, la simplification de la gestion interne, et en résumé, l'amélioration de l'efficacité globale.

Afin d'optimiser le fonctionnement de l'entreprise, il est impératif de développer une application offrant les fonctionnalités suivantes :

- Statistique de suivi des activités de recrutement
- Modération et gestion des annonces et des candidatures de recrutement
- Système de notification pour les offres
- Paramétrage et l'ajout des référentiels, des données et des administrateurs de l'entreprise
- Création de l'identité visuelle

Afin d'apporter plus de détails sur les travaux effectués, les méthodes adoptées et les résultats obtenus, ce présent mémoire est structuré en 3 grandes parties :

- La présentation du projet
- La réalisation de l'application
- L'évaluation du projet et des connaissances acquises

1 Présentation du projet

Raph & Co aspire à une transformation numérique, visant à améliorer ses prestations de recrutement et à moderniser ses méthodes de travail.

Dans cette optique, la société veut créer une plateforme web dédiée au recrutement. Cette plateforme servira à stocker ses données et à numériser ses tâches. Grâce à l'application l'entreprise pourra faire un suivi des activités, rationaliser la gestion de données de la société, et accroître le processus pour augmenter la rentabilité.

1.1 Objectifs du projet

L'objectif principal est de mettre en place une application, offrant des fonctionnalités avancées pour améliorer l'ensemble du processus de recrutement :

- Optimisation du processus de recrutement : simplifiant la publication, la recherche, le filtrage et la modération des postes vacants, et intégration de système de notification pour ce dernier
- Suivi des activités : mise en place d'une statistique de l'évolution des activités
- Rationalisation de l'administration : permet le paramétrage et la gestion interne
- Mise en place de l'identité visuelle

1.2 Planning de réalisation

La réalisation du projet a été planifiée sur une période de trois mois, avec les tâches réparties en plusieurs sprints utilisant la méthode **agile scrum**. Cette approche consiste à diviser les tâches en étapes pour faciliter le développement, gérer efficacement les retours, et assurer la validation afin d'éviter des incohérences dans les résultats attendus.

Les sprints ont été structurés de manière à établir une suite logique entre les fonctionnalités, répartie en 6 étapes : le premier sprint a abordé l'analyse globale du projet, les besoins fonctionnels de l'entreprise, ainsi que l'installation des environnements. Le deuxième sprint s'est consacré au développement des fonctionnalités pour la gestion des utilisateurs et le paramétrage des référentiels. Le troisième sprint a traité la modération et la gestion des offres. Le quatrième et le cinquième sprint ont été dédiés à la mise en place d'une statistique de suivi des données, tandis que le dernier sprint a été consacré à la réalisation de l'identité visuelle.

L'utilisation de « Gantt project » a permis de gérer le projet, cette plateforme a assuré le suivi historique de l'évolution de l'application, et à voir la vélocité sur la réalisation de l'application.

En somme il a permis la planification du projet qui est présentée au travers du schéma suivant :

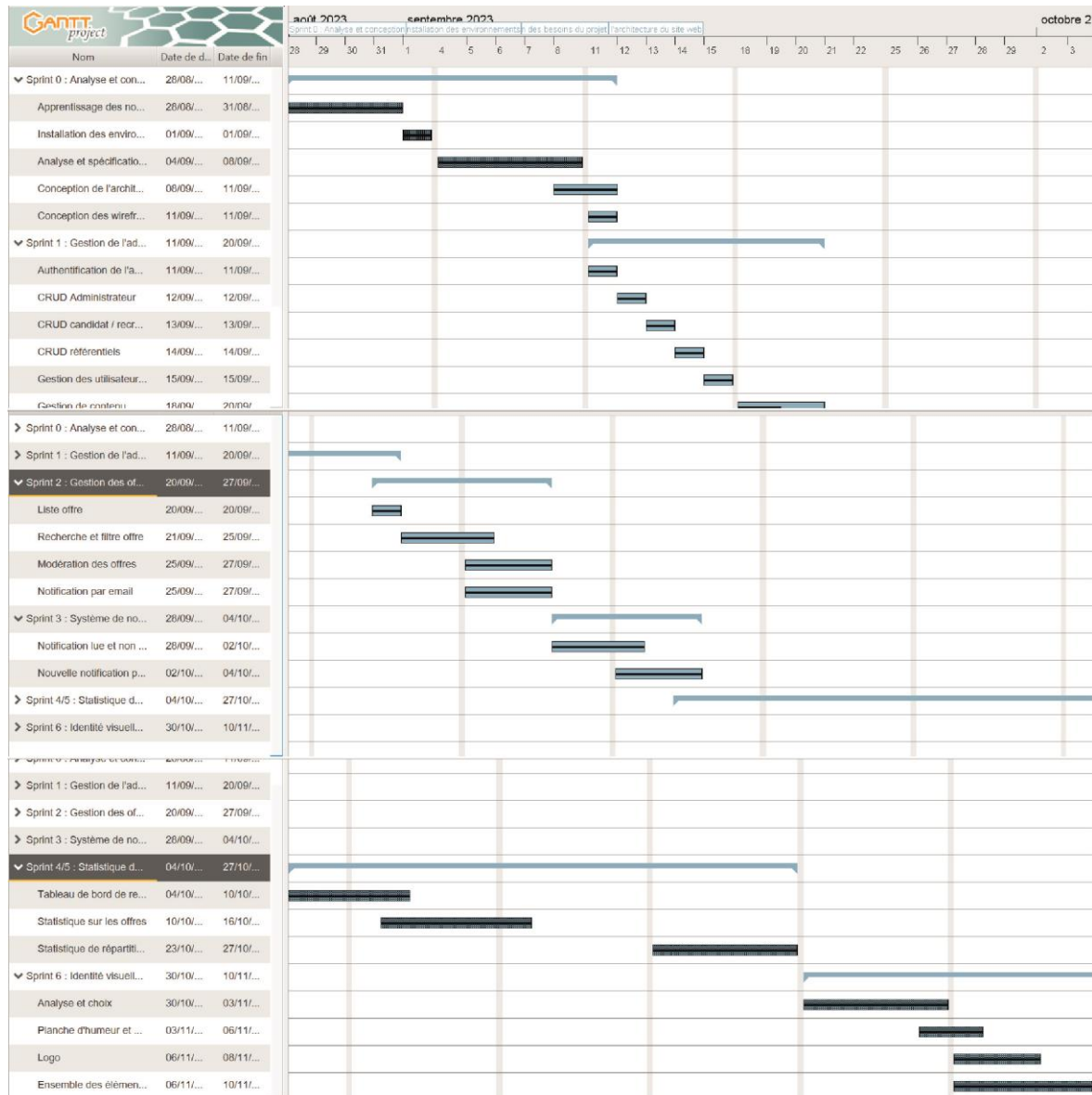


Figure 1 : Diagramme de Gantt

1.3 Technologies utilisées

1.3.1 Base de données

La base de données utilisée pour la réalisation du projet est MySQL. C'est un système de gestion de base de données qui est reconnu comme un SGBDR⁵ utilisant le langage SQL⁶. Il est fréquemment employé pour le stockage et la gestion de données dans un large éventail d'applications, allant des sites web aux applications d'entreprise. En tant qu'alternative, PostgreSQL émerge également parmi les solutions renommées pour le développement d'applications Web.

Tableau 1 : Comparaison MySQL et PostgreSQL

Aspect	MySQL	PostgreSQL
Performance	Rapide, pour les requêtes complexes. Elle est également optimisée pour gérer des charges de travail élevées et des connexions simultanées.	Performances élevées, excellentes pour les requêtes complexes.
Ressources utilisées	Utilise plus de ressources, en particulier en mémoire.	Léger en termes d'utilisation de ressources
Documentation	Documentation complète	Documentation complète
Extensibilité	Extensible avec de nombreuses extensions tierces.	Très extensible grâce à une architecture modulaire et des extensions tierces.
Licence	Open source, plusieurs éditions disponibles gratuite et modifiable.	Open source (PostgreSQL License), gratuite et modifiable.

⁵ SGBDR : Système de Gestion de Base de Données Relationnelles

⁶ SQL: Structured Query Language

MySQL⁷ est souvent privilégié pour sa simplicité et sa légèreté, tandis que PostgreSQL⁸ offre une robustesse et une extensibilité. Dans l'ensemble, MySQL est un choix judicieux pour un site web de recrutement basé sur PHP avec Laravel et Vue.js en raison de sa compatibilité avec PHP, de sa simplicité, de ses performances adéquates pour le projet et de sa documentation riche.

1.3.2 Langage de programmation (back-end) :

Pour l'application back end, le choix s'est tourné vers PHP qui est utilisé en conjonction avec le framework open-source Laravel. PHP, largement reconnu comme l'un des langages de programmation les plus populaires dans le domaine du développement web en raison de sa flexibilité. L'alternative considérée est C#, un langage développé par Microsoft reconnu pour ses performances élevées.

Une brève comparaison dans le tableau suivant justifie la décision en mettant en avant la popularité, la flexibilité et les performances de PHP⁹ dans le contexte du développement web, tout en soulignant les atouts de performance de C#.

Tableau 2 : Comparaison PHP et C#

Aspect	PHP	C#
Performance	Langage interprété, ce qui peut être plus lent que les langages compilés, mais optimisé pour le développement web	Langage de programmation compilé qui est souvent plus rapide en termes d'exécution.
Ressources utilisées	Utilise généralement moins de ressources en raison de son modèle d'exécution basé sur l'interprétation.	Consomme plus de ressources en raison de la compilation et de l'exécution via la machine virtuelle .NET.

⁷ MySQL: My Structured Query Language

⁸ PostgreSQL: Postgres Structured Query Language

⁹ PHP: Hypertext Preprocessor

Documentation	Dispose d'une documentation complète et accessible.	Bien documenté, avec des ressources officielles sur le site de Microsoft.
Extensibilité	Extensible grâce à la programmation orientée objet et à l'utilisation de bibliothèques tierces, mais il peut être moins structuré.	Extensible grâce à la POO ¹⁰ et au framework .NET.

PHP est facile d'accès et C# est très performant. Le choix de PHP est optimal pour un site de recrutement basé sur MySQL et Vue.js, car PHP a été conçu pour le développement web. Le choix s'est fait en raison de sa simplicité, de sa compatibilité, de son support étendu et de sa structure, offrant ainsi une solution efficace pour le développement d'une plateforme de recrutement. D'autre part Laravel, est un framework PHP réputé pour sa simplicité et sa structure MVC¹¹ claire, facilitant le développement web grâce à ses fonctionnalités prêtes à l'emploi, sa sécurité intégrée et sa vaste communauté de soutien.

1.3.3 Framework front-end

Pour l'application front end le choix s'est tourné vers Vue.js qui est un framework front-end open source en pleine expansion et conçu pour tout type de projet.

Vue.js est connu pour sa facilité d'intégration et React excelle dans les performances, notamment pour les applications de grande envergure. Le choix de Vue.js est préférable à React pour un site de recrutement basé sur MySQL et Vue.js en raison de sa simplicité d'intégration et de sa capacité à faciliter le développement rapide de l'application.

Le tableau suivant soutient le choix de Vue.js en mettant en avant sa croissance dynamique en tant que framework front-end, tandis que React, lui aussi open-source, était une alternative prise en compte.

¹⁰ POO : Programmation Orientée Objet

¹¹ MVC : Model-View-Controller

Tableau 3 : Comparaison Vuejs et React

	Vuejs	React
Performance	Performances solides, optimisé pour les applications de taille moyenne.	Excellentes performances, idéales pour les projets de grande envergure
Ressources utilisées	Léger, adapté aux petites applications.	Plus exigeant en ressources, convient aux projets de grande envergure.
Documentation	Documentation complète et conviviale.	Documentation complète avec une riche communauté.
Extensibilité	Extensible, avec des options d'intégration de bibliothèques tierces.	Très extensible, avec une grande variété d'options d'extension.
Courbe d'apprentissage	Facile à apprendre, idéal pour les débutants en développement frontend. Les concepts sont intuitifs.	Peut-être plus difficile à maîtriser pour les débutants, en particulier en raison de la complexité du JSX ¹² et de la configuration.
Flexibilité	Offre une approche plus subjective, mais est plus flexible en termes de style et de structure.	Offre plus de flexibilité en termes de composants, mais peut nécessiter plus de configuration pour certains choix architecturaux.

¹² JSX (JavaScript XML) : JavaScript eXtensible Markup Language

2 Réalisation de l'application

2.1 Analyse et conception

2.1.1 Analyse de l'existant

La société ne dispose actuellement d'aucun système informatique pour gérer ses services. L'entreprise stocke ses données sur un service cloud et effectue toutes les tâches liées au recrutement de manière manuelle. Pour publier les postes vacants, ils doivent utiliser d'autres applications et ne disposent que de leur courrier électronique pour recevoir des milliers de candidatures non triées. Il n'existe pas de système automatisé pour suivre les activités de recrutement ou pour générer des statistiques pertinentes. Les données sont consignées manuellement dans des fichiers Excel.

En résumé, l'absence d'une plateforme web dédiée au recrutement empêche Raph & Co d'optimiser son efficacité et sa visibilité dans le domaine du recrutement. Concernant l'identité visuelle, la plateforme est une filiale de Raph & Co. Ainsi, il est nécessaire de créer une nouvelle identité en accord avec les valeurs de l'entreprise, accompagnée d'un nouveau logo qui sera également utilisé dans l'application. Cette analyse met en évidence la nécessité d'une transformation numérique pour moderniser les opérations de l'entreprise.

Depuis sa création, le cabinet enregistre les données pertinentes de recrutement dans des fichiers Excel. Toutefois le processus prend du temps, car le recruteur doit d'abord télécharger le fichier à consulter, le classifier manuellement dans le drive, puis le visionner et enfin noter point par point les contenus de chaque fichier sur Excel. Ce processus peut prendre des jours et alourdi la tâche des employés.

Les figures suivantes montrent un extrait des enregistrements :

	A	B	E	F	G	H
1	Item	Nom et Prenoms	Filière	Diplôme	Experiences et qualification au poste	Dernier Emplo
2	1	ANDRIAMIARAMANANA Mioraniaina Nivoharinala	Transformation agroalimentaire	Master		Stagiaire La cotonière
3	2	RAKOTOMALALA Mirado Kathia	Agronomie - Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques/ Université d'Antananarivo	Master		JB Madagascar – Groupe BA Chargée de développement d produits
4	3	RABEARIVONY Nirina Iandrianina	Génie des procédés chimiques et industrielle	Master		Assistant de recherche et de SYMRISE MADAGASCAR
5	4	RAKOTORALAHY Safidiniaina Dieu Donné	CHIMIE parcours Chimie Inorganique et Génie des Procédés à la Faculté des Sciences de l'Université d'Antananarivo	Master I		Dipping officer chez LAGUN (Usine membre du groupAquarelle et CIEL TEXT
6	5	FANOMEZANTSOA JEAN NOËL	Economie	Master I		BNI Madagascar Stage en formation de servi
7	6	Tahiana Andrianarimalala RAVELOJAONA	Agronomie - Industries Agricoles et Alimentaires	Master	Expérience en recherche et développement	Chargé de Recherches et de SOCIETE JB Amboditsiry - Gf

Figure 2 : Exemple de données clients sur Excel

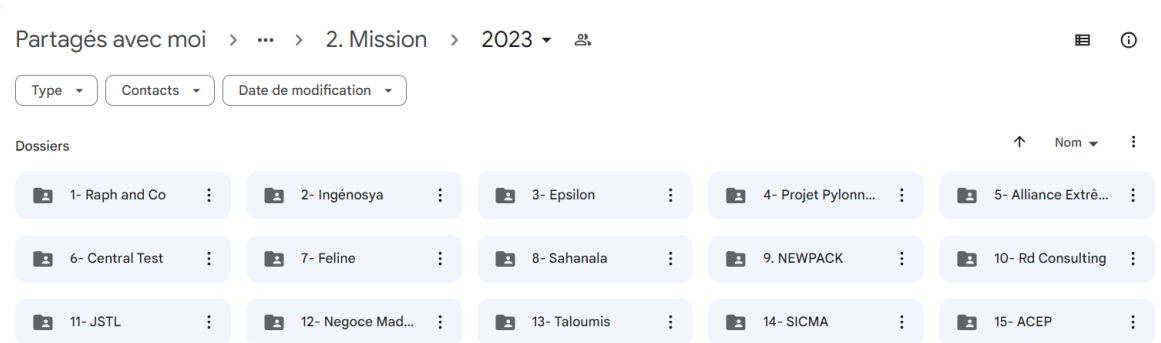


Figure 3 : Stockage des données clients sur Drive

2.1.2 Conception de l'application

La conception de l'application consiste à définir et analyser les besoins et les attentes du client. Elle permet d'identifier toutes les tâches et les ressources nécessaires pour la réalisation du projet, En vue d'anticiper les contraintes ou problématiques potentielles qui accompagnent les attentes du client, mais également de s'organiser en temps et en charge de travail, évitant ainsi les incohérences. Elle favorise la mise en place d'une structure propre, facilement maintenable et durable.

Pour réaliser le projet, il a fallu créer :

- Nombre de tables créées : 32 tables
- Nombre d'écrans : 35 écrans
- Nombre de classes : 20 classes

L'application fonctionne de la manière suivante : Le front-end envoie des requêtes http RESTful aux endpoints définis par le back-end en PHP pour manipuler des données spécifiques via les API¹³ REST. Ces API mettent en place des ensembles de règle métier également. Ces requêtes permettent au back-end d'utiliser des requêtes SQL pour interagir avec la base de données MySQL, afin de récupérer les données requises. Une fois obtenues, ces données sont formatées en JSON par le back-end et renvoyées au front-end via des réponses HTTP. Cela permet à l'interface utilisateur, développée en JavaScript, de traiter ces réponses JSON. JavaScript met à jour dynamiquement le contenu des pages.

¹³ API : Application Programming Interface

L'architecture de l'application de recrutement est représentée par la figure ci-dessous :

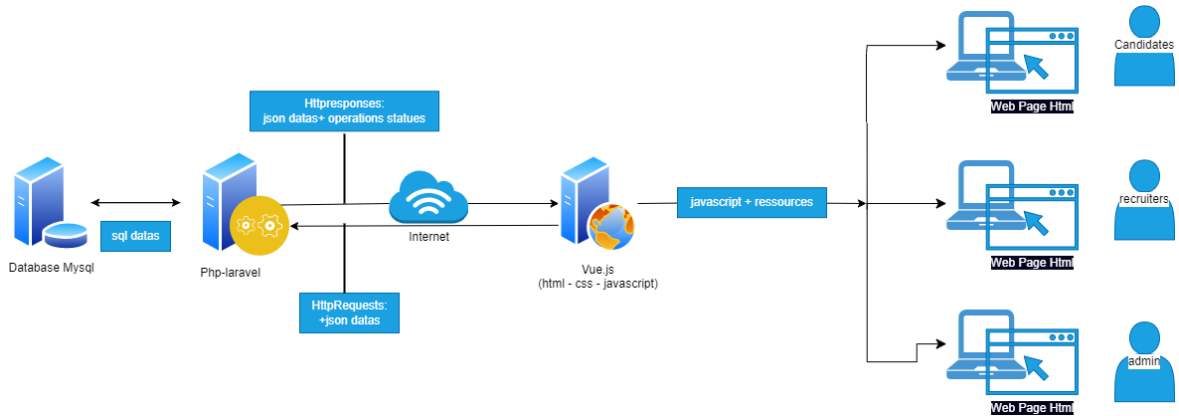


Figure 4 : Architecture de l'application

Voici la conception de la base de données :

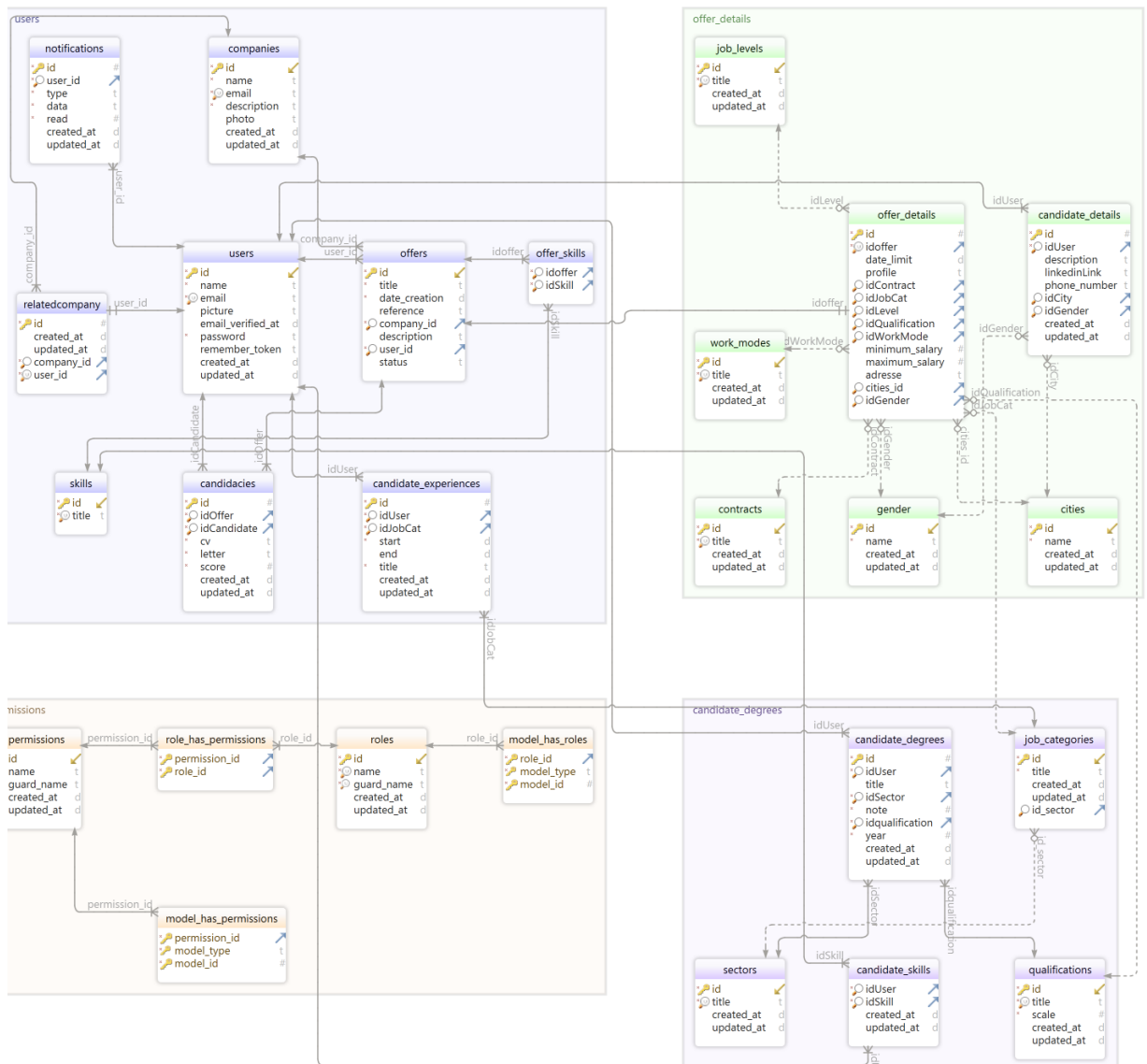


Figure 5 : Conception base de données

2.2 Développement par fonctionnalité ou module

2.2.1 Sprint 0 : analyse et conception de l'application

Le premier sprint a été consacré à la conception de l'architecture de l'application : en commençant par l'analyse et collecte des besoins de l'entreprise, à la mise en place des environnements de travail, en passant aussi par l'apprentissage de nouvelle technologie.

Pour collaborer en équipe, le projet a été réalisé avec Gitlab, une plateforme complète de gestion de projet collaboratif web, offrant des fonctionnalités allant de l'hébergement à la gestion complète du cycle de vie du projet.

Cette étape a posé les fondations nécessaires pour la suite du développement, en assurant la structure de l'application.

2.2.2 Sprint 1 : gestion des utilisateurs et paramétrage des référentiels

2.2.2.1 Authentification

L'administrateur n'a pas besoin de créer un compte. Il peut se connecter directement en utilisant son identifiant et son mot de passe préalablement définis. Tous les utilisateurs ont la même page de connexion avec l'intégration de l'application en libre-service.

Une fois authentifié, chaque utilisateur est redirigé vers un tableau de bord. Des options pour se souvenir du mot de passe et pour récupérer un mot de passe oublié sont également disponibles.

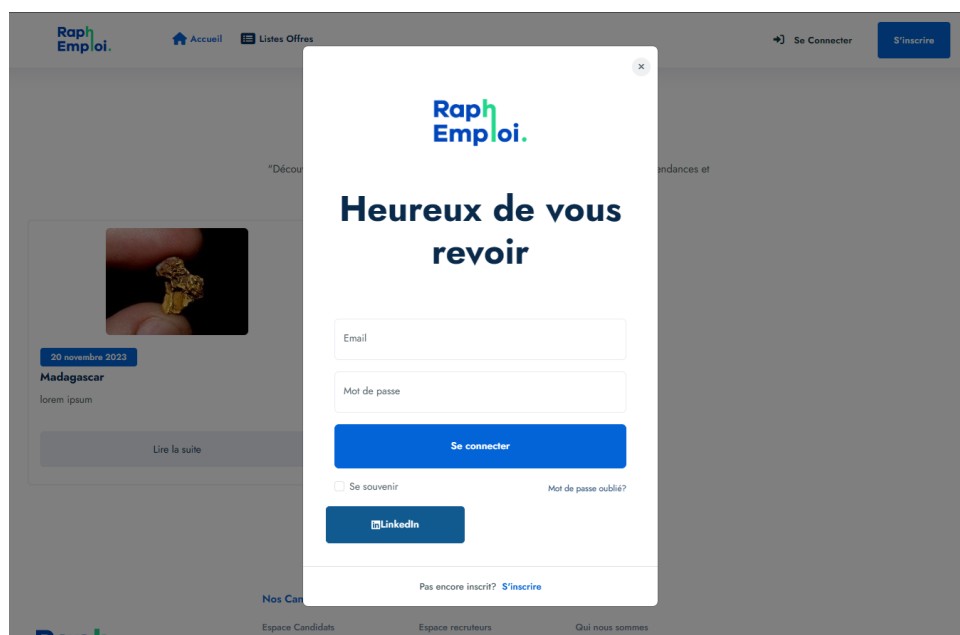


Figure 6 : Page de connexion

Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter, le système vérifie ses identifiants. Si les identifiants sont corrects, l'utilisateur est authentifié et redirigé vers le tableau de bord. Sinon un message d'erreur apparait indiquant que les informations sont erronées.

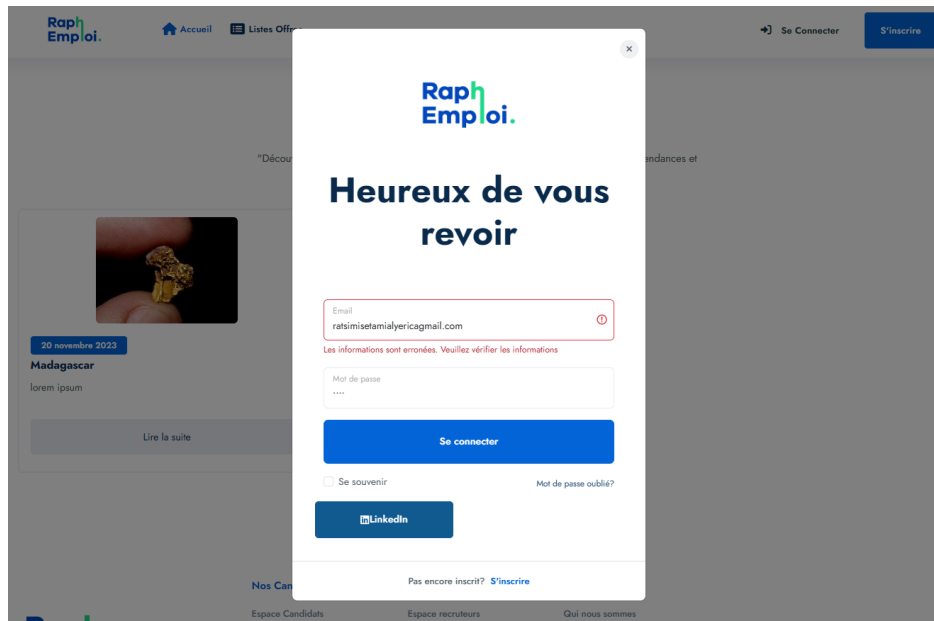


Figure 7 : Page d'erreur de la connexion

2.2.2.2 Paramétrage des référentiels

La gestion des référentiels permet de lister page par page et de paramétrer les données relatives au recrutement.

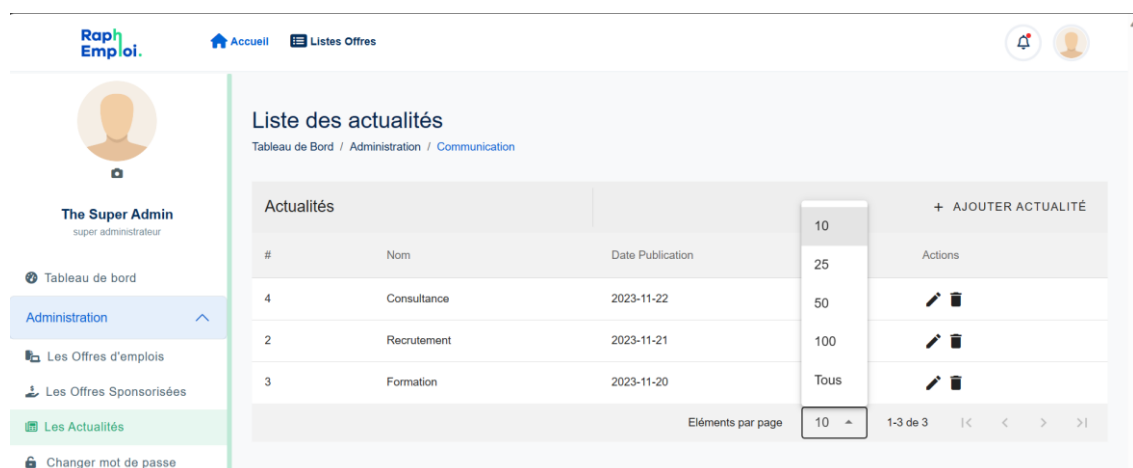


Figure 8 : Gestion référentielle

- L'icône crayon permet de modifier la ligne.
- L'icône poubelle permet de supprimer le référentiel.
- L'icône plus permet d'ajouter le référentiel.

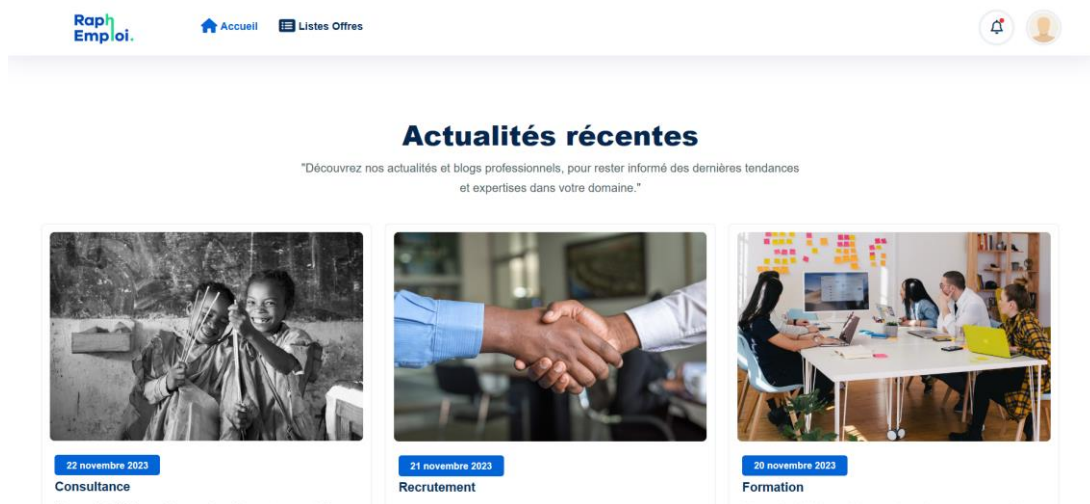


Figure 9 : Liste des actualités de référence

2.2.2.3 Gestion des utilisateurs

La gestion des référentiels permet de lister page par page, de paramétrer les données relatives au recrutement et de rechercher un utilisateur parmi les trois catégories : administrateur, candidat et recruteur.

- L'icône crayon permet de modifier la ligne.
- L'icône poubelle permet de supprimer l'utilisateur.
- L'icône plus permet d'ajouter l'utilisateur.
- L'icône œil permet de voir le profil d'un l'utilisateur.
- L'icône sécurité permet de modifier le mot de passe de l'utilisateur.

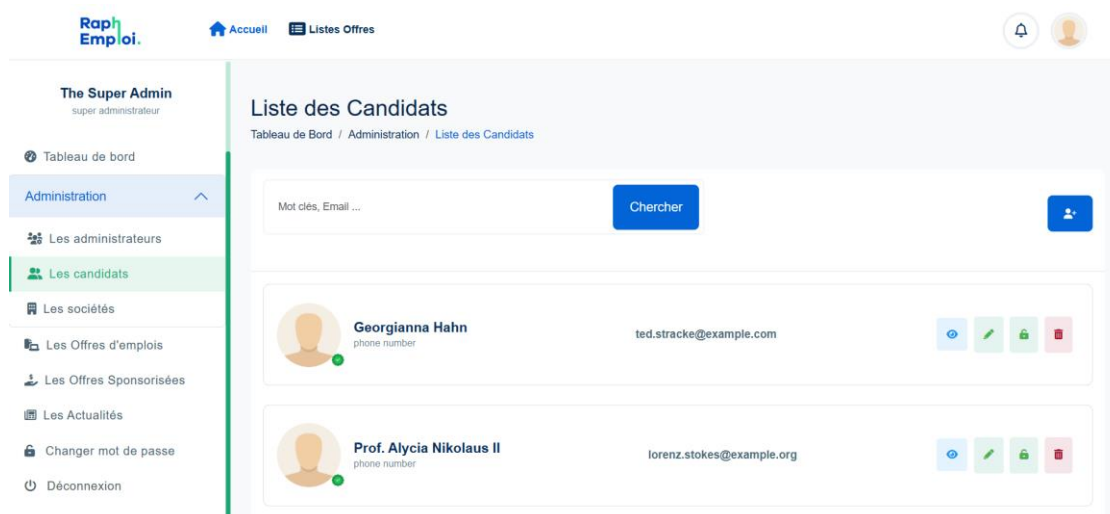


Figure 10 : Gestion des utilisateurs candidats

Pour améliorer l'expérience utilisateur, un administrateur peut directement accéder à la fiche d'un candidat et voir ses informations lorsqu'il clique sur l'icône œil dans la liste de tous les candidats de l'application.



Figure 11 : Page de profil d'un candidat

Chaque action ouvre un pop-up de confirmation avant de permettre la modification ou la suppression. Ces pop-ups de validation renforcent la sécurité et préviennent les modifications involontaires lors d'actions sensibles effectuées dans le système.



Figure 12 : Pop-up de modification de mot de passe

Lorsque la transaction a bien été effectuée, un message de validation apparaît sur l'écran afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Et dans le cas où les informations ne sont pas valables lors du changement d'informations, des messages d'erreur apparaissent sur les formulaires concernés.

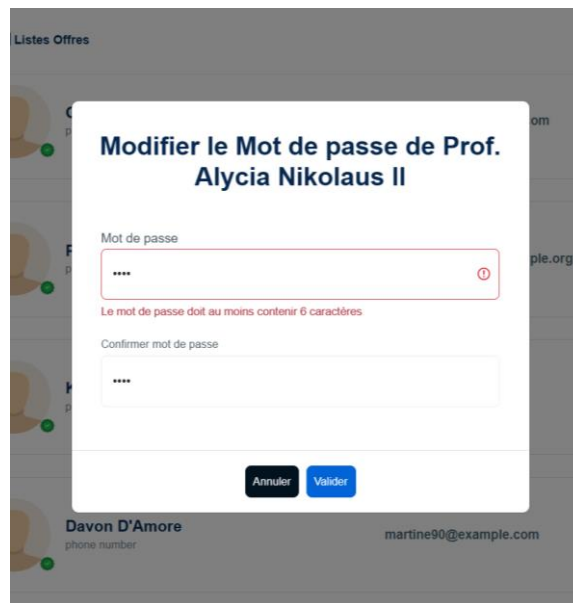


Figure 13 : Pop-up de modification de mot de passe échouée

2.2.3 Sprint 2 : Gestion et modération des offres

La gestion des offres est un module qui permet une gestion efficace et transparente des offres d'emploi. Il offre aux administrateurs un contrôle total sur le contenu publié sur le site, garantissant ainsi que seules les offres pertinentes et appropriées soient publiées. De plus, il améliore l'expérience utilisateur en permettant des recherches ciblées et en fournissant des informations claires et précises sur chaque offre par l'application des filtres multiples et des recherches par mot clé. C'est à partir de cette fonctionnalité que l'administration modère une offre.

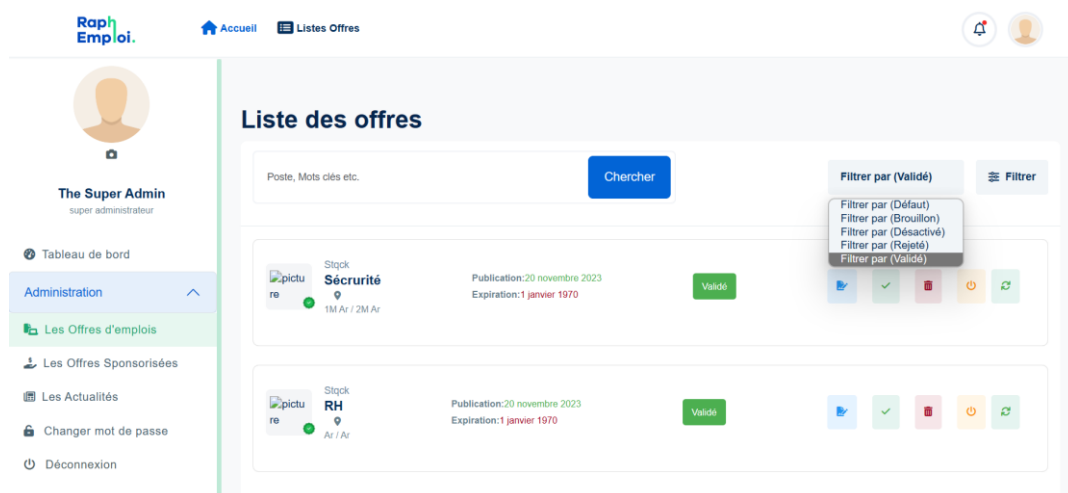


Figure 14 : Offre triée par état

Des filtres de recherches ciblées et approfondies peuvent être effectués sur la liste des offres, avec la mise en place d'un filtre élastique et multiple.

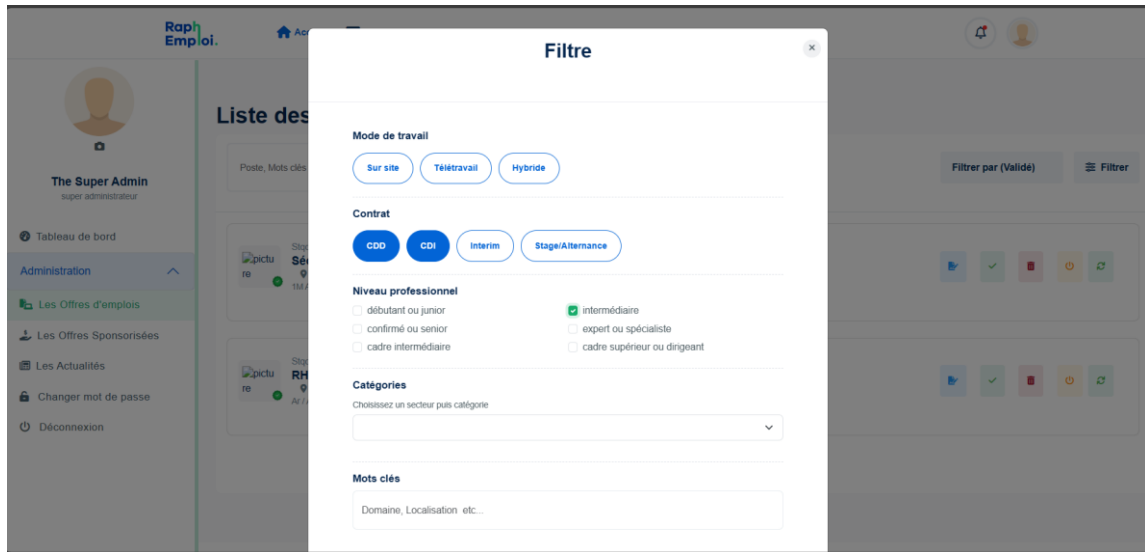


Figure 15 : Filtre multiple d'offre

Un administrateur reçoit une nouvelle offre d'emploi. Il examine l'offre et décide de la valider, de la rejeter, de la désactiver ou de la réactiver. L'icône confirmer permet de valider une offre, la poubelle pour rejeter, l'icône éteindre pour désactiver, recharger pour réactiver et enfin l'icône papier pour voir les candidatures d'une offre.

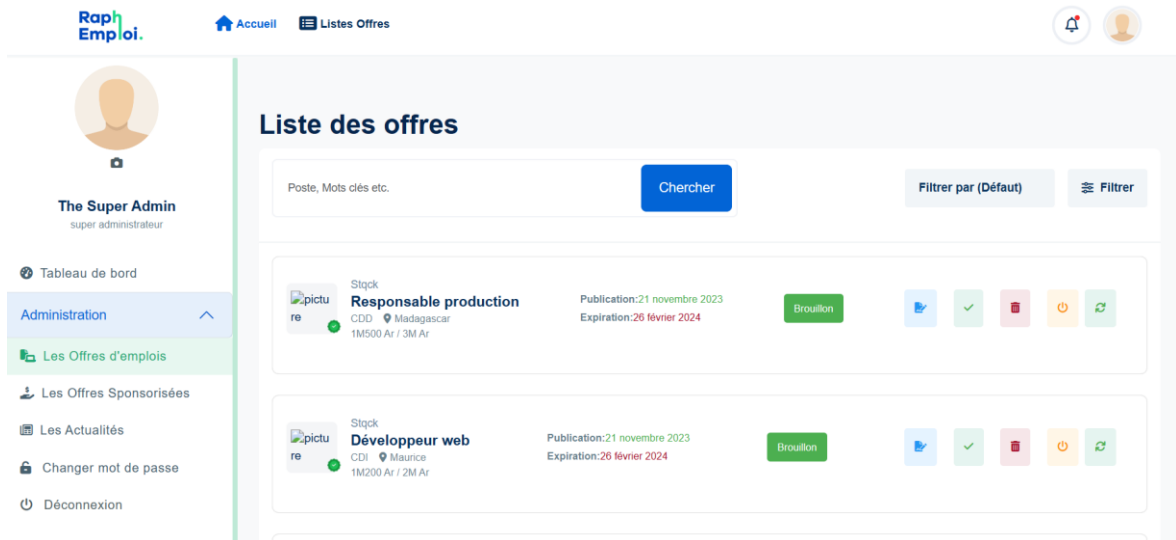


Figure 16 : Liste à modérer

Pour améliorer l'expérience utilisateur, un administrateur peut directement accéder à la fiche d'une offre et y faire la modération, car la page d'information est dynamique selon le rôle de l'utilisateur connecté.

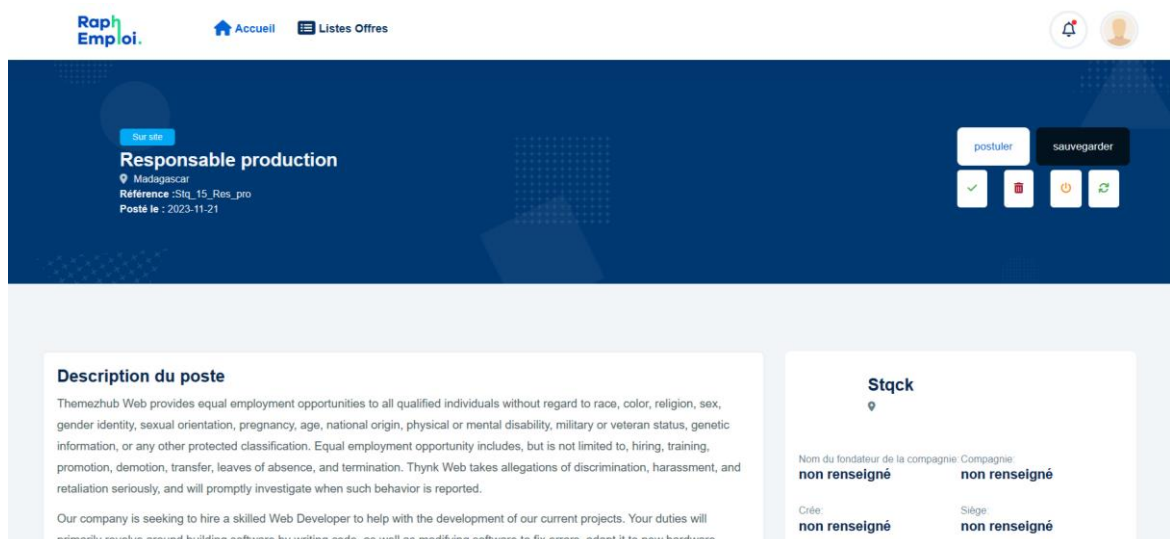


Figure 17 : Fiche offre dynamiser selon le rôle

Concernant la gestion des offres, les actions doivent être confirmées avant d'être validées, avec l'apparition d'un pop-up de confirmation.

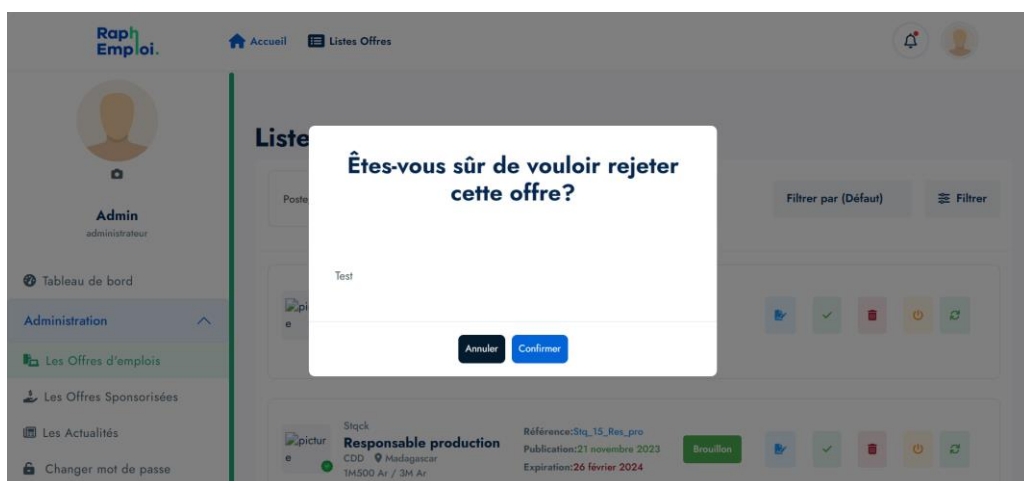


Figure 18 : Pop-up de validation de rejet d'une offre

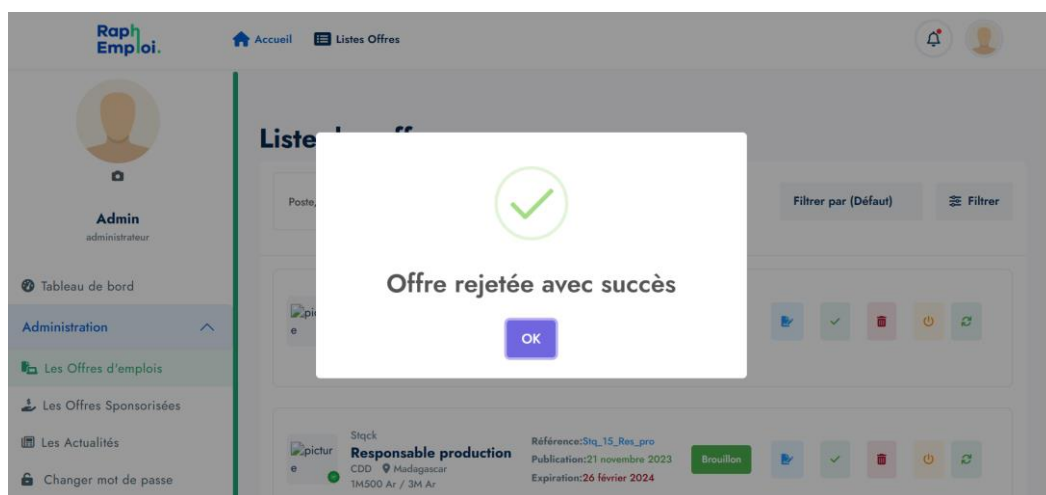


Figure 19 : Pop-up de validation de transaction en cas de rejet

Les actions de validation, rejet, désactivation ou suppression actionnent un pop de validation pour améliorer l'expérience utilisateur en affichant des messages d'alerte ou de succès. Ces pop-ups de validation renforcent la sécurité et fournissent des informations claires.

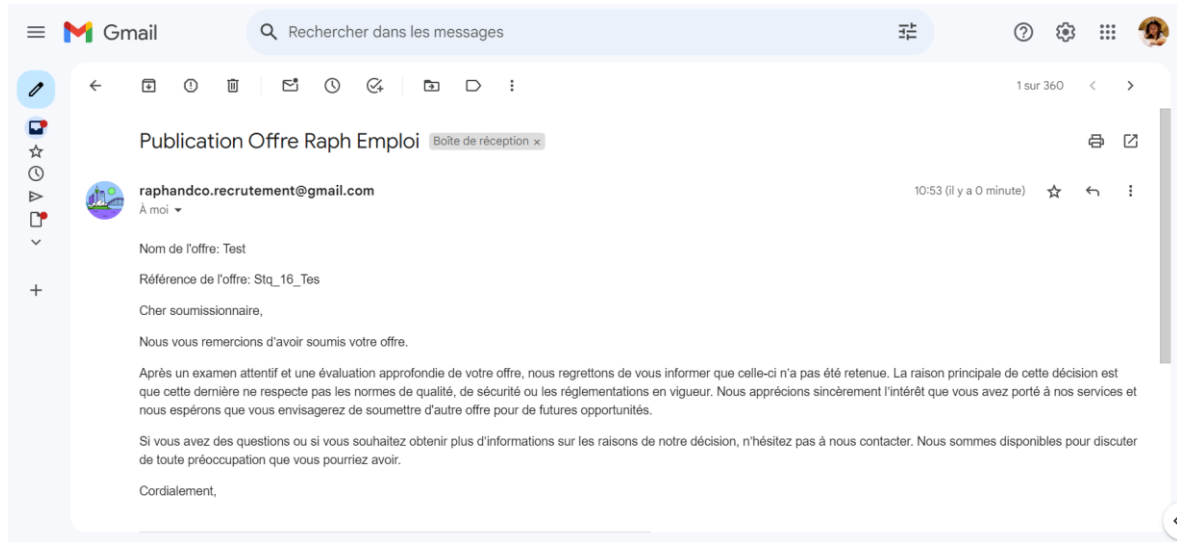


Figure 20 : Envoi de mail de rejet

Si l'offre est rejetée ou désactivée, un e-mail est automatiquement envoyé par le système, à l'auteur de cette dernière pour l'informer de la décision et de la raison.

La liste des offres est aussi accompagnée de celle des candidatures correspondantes. Cette liste est composée des données de chaque candidat ordonnée par score descendant, le score est défini à partir d'un algorithme de classification, et les critères pris en compte sont les détails relatifs à chaque candidat selon leurs expériences et leurs données.

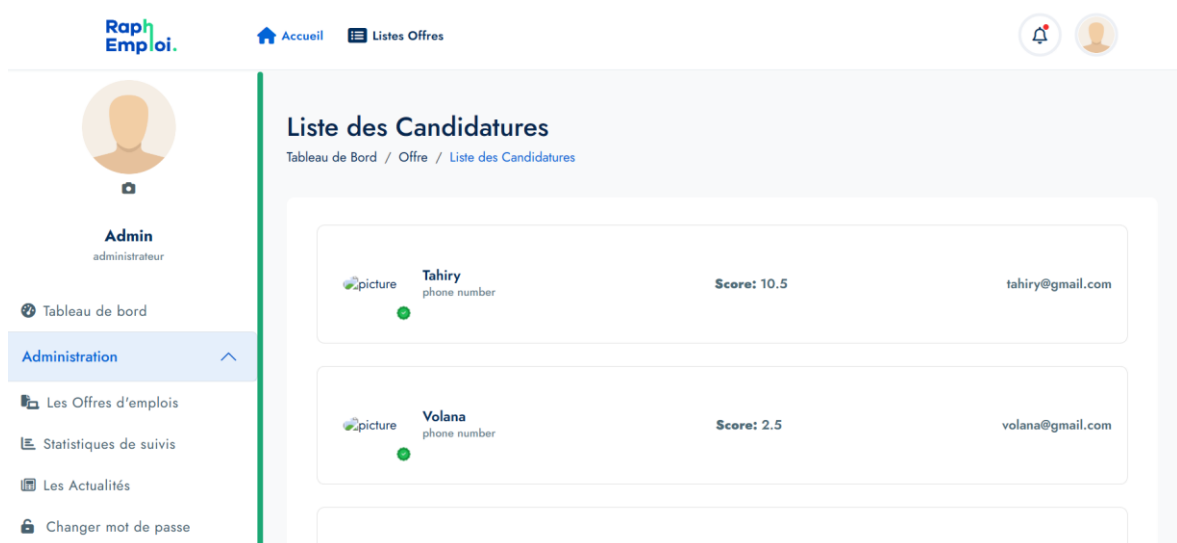


Figure 21 : Liste des candidatures d'une offre

2.2.4 Sprint 3 : Mise en place d'un système de notification

Cette fonctionnalité permettra aux administrateurs d'être informés en temps réel des nouvelles offres, leur permettant ainsi de les modérer rapidement. De plus, la distinction entre les notifications lues et non lues garantit qu'aucune information importante ne manque.

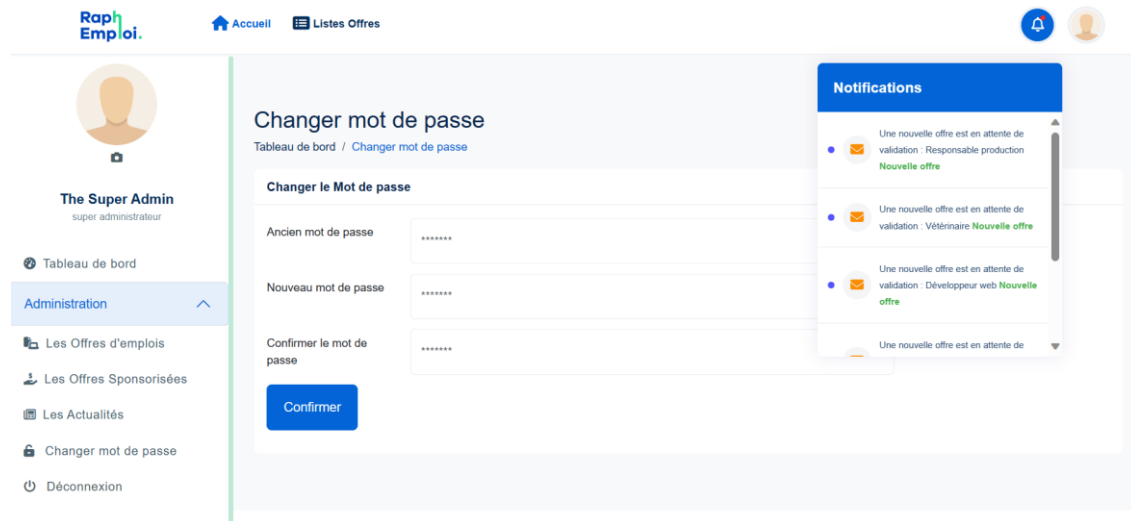


Figure 22 : Pop-up de notification

Lorsqu'une nouvelle offre d'emploi est publiée sur le site, une notification est envoyée à l'administrateur, et l'icône de la cloche devient rouge. L'administrateur peut alors lire la notification, qui est marquée comme lue une fois ouverte. Les notifications lues et non lues seront distinguées par la présence d'un point. Il y aura un point bleu pour les notifications non lues.

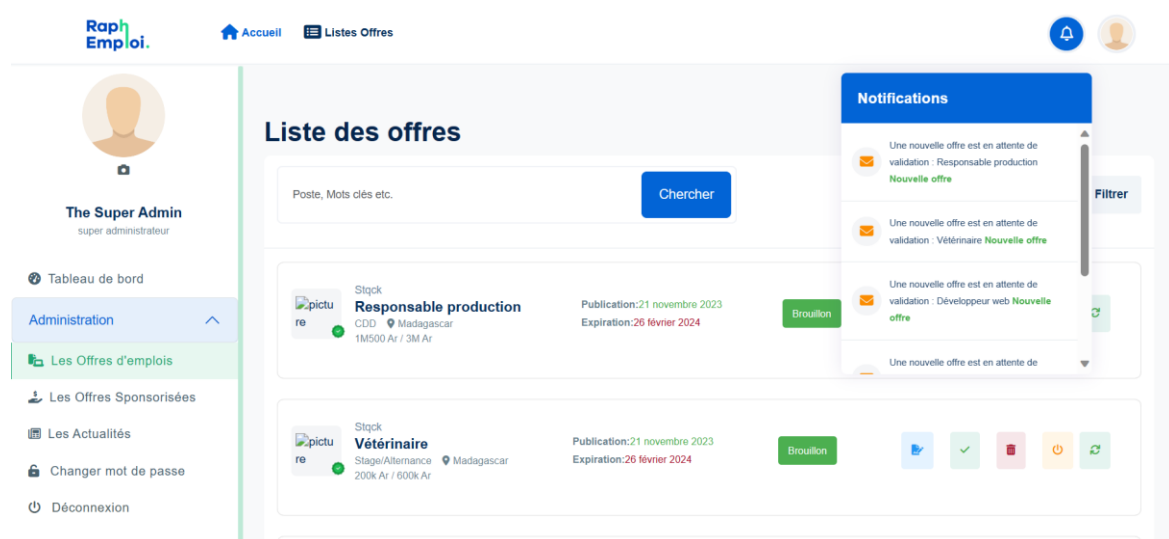


Figure 23 : Notification lue et liste des nouvelles offres

2.2.5 Sprint 4/5 : Tableau de bord : statistique de suivi des données

Le tableau de bord est une fonctionnalité essentielle qui permet aux administrateurs de suivre et d'analyser les données en temps réel. Il comprendra des fonctionnalités, y compris des graphiques des statistiques, et des indicateurs clés de performance (KPI) pour aider à surveiller l'efficacité des processus de recrutement.

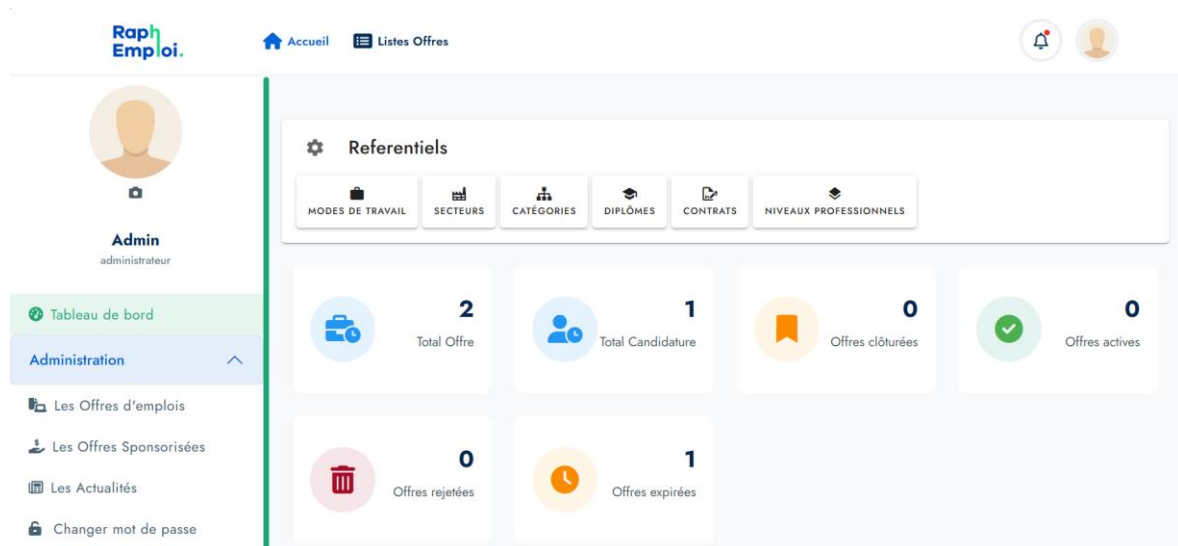


Figure 24 : Tableau de bord de l'administrateur

Ce module a été développé pour fournir aux administrateurs une vue d'ensemble des données et des tendances importantes. Il permet une prise de décision éclairée basée sur des données précises et à jour. De plus, il améliore l'efficacité en permettant un suivi facile et rapide des performances. Cette fonctionnalité est essentielle pour suivre les progrès, identifier les domaines d'amélioration et stimuler l'innovation.

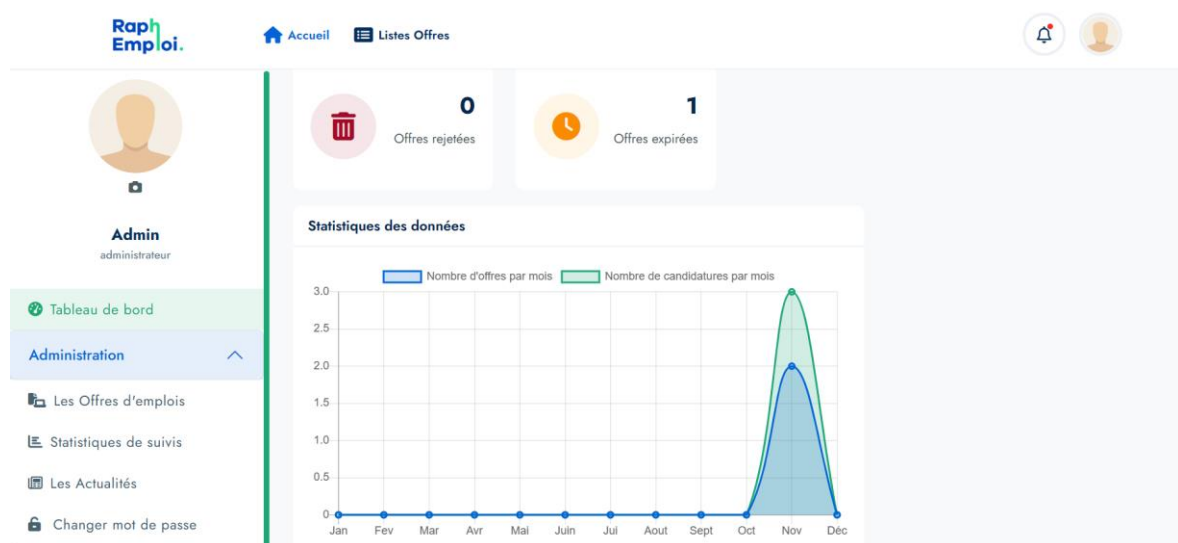


Figure 25 : Statistique d'offre par mois

Les statistiques de suivis sont aussi représentées par des diagrammes en fromage, ces diagrammes montrent la répartition des données d'offre selon les paramètres choisis.

La figure suivante montre la répartition des offres par secteurs filtrée par année et par mois, mais le système permet aussi d'obtenir les diagrammes selon la localisation et le genre des candidats recherchés.



Figure 26 : Diagramme en fromage des offres par secteur

Ces informations offrent une vision globale de la situation de l'entreprise :

- Le nombre total d'offres
- Le nombre total de candidatures
- Le nombre d'offres clôturées
- Le nombre d'offres actives
- Le statut des offres (répartition des offres : rejeter, valider, désactiver)
- Le nombre d'offres (par secteur, par localisation, par genre)
- Un graphique linéaire qui permet de visualiser le nombre d'offre et de candidature par mois
- Un diagramme circulaire qui permet de voir nombre de répartition de candidature pouvant être filtré par mois et par année.

2.2.6 Sprint 6 : Création de l'identité visuelle

a) Définition

L'identité visuelle est l'ensemble des éléments graphiques et visuels qui représentent l'image d'une entreprise, d'une marque ou d'une entité. C'est une composante essentielle de la communication visuelle et de la stratégie marketing d'une organisation.

b) Logiciel de réalisation

L'intégralité de l'identité visuelle de la marque a été créée avec le logiciel Adobe Illustrator qui est un logiciel de création graphique. Il offre une gamme complète d'outils permettant de concevoir des éléments graphiques de haute qualité, notamment des logos, des illustrations et des designs complexes, assurant ainsi la flexibilité maximale dans l'utilisation des créations sur divers supports.

c) Valeurs de la marque

Raph Emploi est une marque qui se caractérise par son engagement passionné envers le développement de carrière et l'amélioration de la vie professionnelle de ses utilisateurs. La marque a une approche moderne, axée sur la technologie et le service client. Elle dispose d'une équipe dévouée qui travaille dur pour fournir des solutions innovantes dans le domaine de l'emploi.

- **Passionné** : Raph Emploi est engagée, persévérante et cherche souvent à exceller dans son domaine.
- **Inventive** : La marque est créative, capable de trouver des réponses à des problèmes.
- **Travailleur** : Raph Emploi propose des solutions durables, avec un engagement constant pour atteindre les objectifs fixés.

La définition des valeurs de la marque représente les principes fondamentaux et les qualités qui définissent son identité et son comportement.

d) Couleurs

En utilisant une palette spécifique, la marque assure une cohérence visuelle et facilite l'identification rapide parmi ses concurrents, renforçant ainsi son impact et sa mémorabilité.

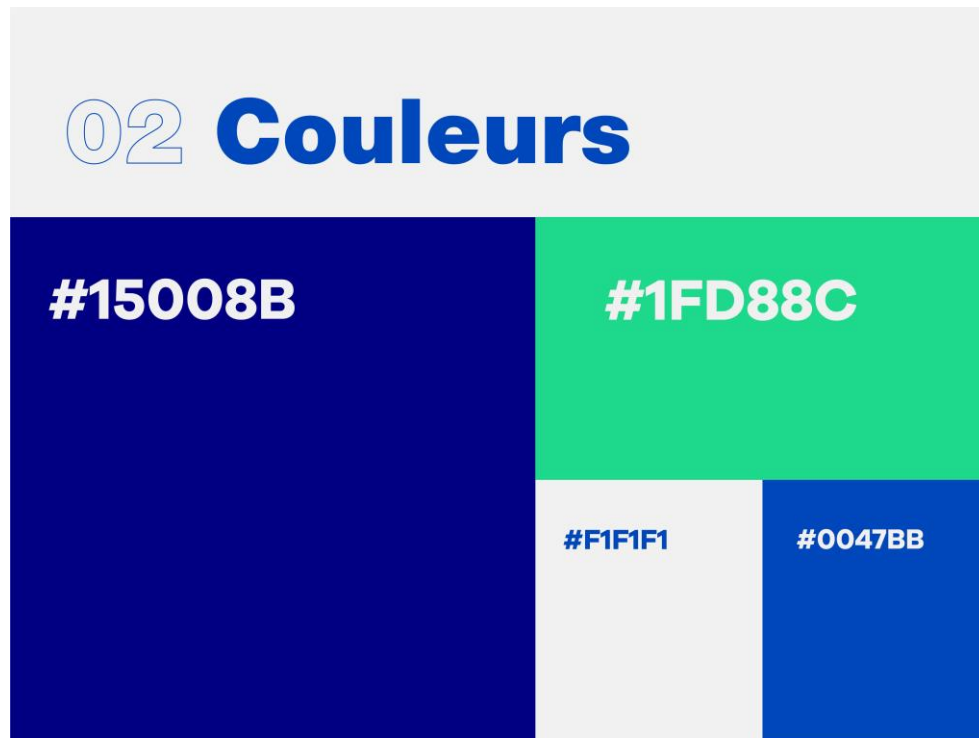


Figure 27 : Couleurs de la marque

Bleu : synonyme de professionnalisme, de stabilité, et de confiance, le bleu est une couleur sérieuse et fiable, qui est pertinent dans des environnements de travail formels.

Vert : associé à la nature, à la croissance et à la fraîcheur. Dans un contexte professionnel, cela peut être interprété comme un signe de développement, d'équilibre, d'harmonie et de durabilité.

e) Typographies

En choisissant des polices de caractères adaptées, elle transmet les valeurs et la personnalité de la marque, améliore la lisibilité du contenu et renforce la reconnaissance à travers différents supports.

03 Typographies

Galano Grotesque Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789.!?

Galano Grotesque SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789.!?

Galano Grotesque Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789.!?

Figure 28 : Typographie de la marque

La police de caractère « Galano Grotesque », se distingue par son style géométrique contemporain et sans sérif, offrant une esthétique épurée et moderne. Ses atouts incluent une géométrie équilibrée, assurant une allure contemporaine, ainsi qu'une lisibilité remarquable à différentes tailles et sur divers supports grâce à des contours nets et une clarté des caractères. Cette police peut être utilisée en titre mais aussi en contenu de paragraphe.

f) Logo

La marque est une filiale de l'entreprise Raph & Co, d'où le nom Raph Emploi, le logo est un « Wordmark ». Contrairement à d'autres types de logos qui intègrent des symboles, des icônes ou des éléments graphiques, le « Wordmark » se concentre exclusivement sur la typographie, pour représenter l'identité visuelle de la marque.

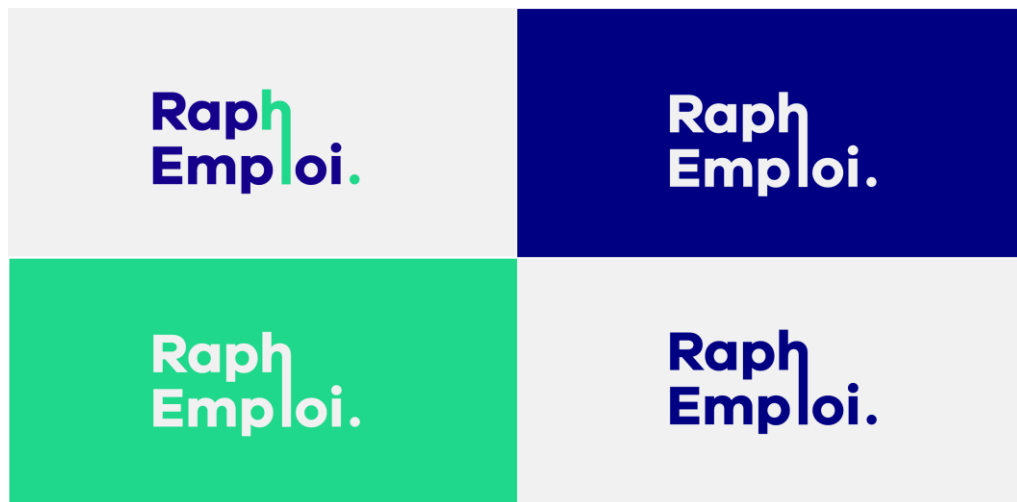


Figure 29 : Variantes de logo de la marque

g) Éléments

Les éléments graphiques sont des points de repère visuels qui définissent l'identité visuelle d'une marque. Dans ce contexte, une exploration a été menée sur l'utilisation du point et du « O » dans le logo, en créant des motifs. Cependant, cette approche a rendu le motif trop chargé.

04 Éléments



Figure 30 : Éléments graphique de la marque

2.3 État d'Analyse et Statistiques

Ces statistiques fournissent des indicateurs clés pour évaluer l'efficacité des canaux de recrutement. Pour optimiser les efforts de recrutement, il est judicieux de se concentrer sur les plateformes qui non seulement attirent un grand nombre de candidats, mais aussi ceux dont les CV sont pertinents et qui ont un taux d'embauche élevé. Cela permet de maximiser la qualité des candidatures tout en minimisant le temps et les ressources investis dans des canaux moins efficaces. En somme, bien que le web soit une source majeure de candidatures, il est crucial pour l'entreprise de s'appuyer sur des mécanismes de tri efficaces pour mieux aligner les profils avec les attentes liées à une fiche de poste et d'avoir un suivi précis sur leurs activités. Ces statistiques attestent l'efficacité des plateformes dans le cadre du recrutement et met en lumière la création d'une plateforme bénéfique à l'entreprise pour perfectionner ses activités.

Le tableau suivant a été fourni par le responsable ressources humaines de la société et les données représentent en globalité les statistiques de Raph & Co sur les canaux de recrutement depuis 2020 jusqu'en 2023.

Tableau 4 : Statistiques de données depuis 2020

Plateforme ou sources de CV 2020 - 2023	Portaljob	LinkedIn	Facebook	Salon, ateliers, foires, ...	Connaissances
Pourcentage des candidats qui ont vu l'annonce depuis la plateforme	40	20	35	2.5	2.5
Pourcentage sur la pertinence des CV reçus	40	35	15	5	5
Pourcentage sur les candidats embauchés à partir de la plateforme	35	35	20	5	5

Lecture du tableau :

- 1- Les chiffres du tableau sont en pourcentage
- 2- 40% des candidats qui postulent ont vu l'annonce via la plateforme portalJob
- 3- En ce qui concerne la pertinence des CV (Convenance des CV par rapport au poste), 40% des CV pertinents proviennent de la plateforme Portaljob
- 4- Sur tous les candidats embauchés, 35% ont postulé via la plateforme PortalJob

2.4 Problèmes rencontrés et solutions

Lors de la réalisation du projet, certains problèmes ont été rencontrés :

- **Le processus de validation et de prise de décision du client** : Le défi majeur résidait dans la réalisation d'un projet d'envergure, répondant aux attentes du client, dans un délai de 3 mois. Grâce à l'adoption de la méthode Agile, qui favorise une approche itérative et incrémentale, il a été possible de gérer efficacement le projet, en permettant des ajustements réguliers en fonction des retours du client.
- **La réalisation du projet en duo** : Travailler en binôme a soulevé des questions de compromis, de vélocité et de nomenclature au niveau du code. Des problèmes ont été rencontrés lors de la fusion de deux codes distincts, entraînant des bugs et le retard des rendus. Cependant, grâce à l'utilisation de GitLab qui est aussi un outil de gestion de version, ces problèmes ont été surmontés. En effet, cet outil a permis une collaboration efficace, avec l'attribution des rôles, le suivi clair des modifications et une résolution simplifiée des conflits de code.
- **Les « breaking changes »** : Les modules logiciels évoluent constamment et sont sujets à des mises à jour, notamment lorsqu'une faille de sécurité est identifiée. Ces mises à jour peuvent entraîner des modifications dans la façon dont les modules sont utilisés, générant ce que l'on nomme des "breaking changes".

Afin de maintenir la continuité de l'application sans interrompre son fonctionnement complet, nous avons en premier lieu opté pour une approche tactique. Cela implique de geler le module à une version antérieure temporairement, tout en accordant une priorité élevée à la migration de ce module dans notre liste de tâches, également appelée cahier des charges. Cette démarche nous permet de garantir la stabilité de l'application tout en planifiant activement la mise à jour nécessaire du module.

3 Évaluation du projet et connaissances acquises

3.1 Bilan pour l'entreprise

Les objectifs fixés pour ces trois derniers mois ont été pleinement atteints, marquant ainsi une réussite significative pour le projet de développement d'application web dédiée au processus de recrutement au sein du cabinet.

La concrétisation des attentes s'est matérialisée par la création et la mise en place réussie de l'application. Actuellement, une version pilote de celle-ci est déployée dans un environnement de recette. Ce déploiement permet d'effectuer des tests approfondis sur l'ensemble des fonctionnalités de l'application, d'identifier d'éventuels problèmes, et de les résoudre avant le déploiement final. Cette étape revêt une importance cruciale, garantissant ainsi que l'application est prête à être utilisée de manière optimale.

Ce stage a donc grandement contribué à l'amélioration du processus de recrutement au sein de l'entreprise, en fournissant une solution efficace et adaptée. Cette nouvelle application constituera un outil essentiel pour optimiser les procédures de recrutement, facilitant ainsi le travail de l'ensemble de l'équipe.

3.2 Bilan personnel

Mon expérience, en tant que stagiaire chez Raph & Co, a permis de mettre en pratique mes compétences en développement tout en apprenant le fonctionnement du secteur de l'emploi.

La réalisation du projet a eu un impact significatif sur mon développement professionnel. J'ai acquis de nouvelles compétences techniques. J'ai également appris à travailler en équipe, à gérer des projets, à répondre aux besoins spécifiques des clients et à développer des compétences comme la communication efficace.

Sur le plan personnel, j'ai gagné en confiance et en autonomie, ce qui m'aidera certainement dans mon parcours professionnel futur.

En somme, cette expérience a fortement contribué à mon développement professionnel, tant au niveau des compétences techniques que des compétences personnelles.

3.3 Extension et évolution de l'application

Initialement, l'objectif du projet était de mettre en place une application dédiée au recrutement. Bien que les bases de l'application soient déjà en place, des améliorations sont nécessaires, notamment les extensions à :

- **Court terme** : mise en place de l'api de paiement des abonnements pour faciliter l'expérience utilisateur.

- **Moyen terme** : exploitation de l'intelligence artificielle pour intégrer un système d'assistance à la prise de décision comme la recommandation des candidats potentiels en fonction des critères de poste et des besoins identifiés.

- **Long terme** : développement d'autre module comme « la planification d'entretien » pour compléter le processus de recrutement.

Conclusion

Mon stage chez Raph & Co a été une étape précieuse dans mon parcours professionnel. En développant une application pour gérer le recrutement, nous avons répondu à un besoin spécifique de l'entreprise, en l'occurrence la digitalisation de ses prestations. Les fonctionnalités ont été mises en place et sont prêtes à l'emploi. La création d'une identité visuelle pour cette marque a également renforcé sa cohérence visuelle et ses valeurs.

Cette expérience m'a permis de me plonger dans le monde du travail, d'affiner mes compétences en communication et d'améliorer mes compétences techniques ainsi que mes compétences relationnelles en travaillant en équipe. Les défis que j'ai rencontrés lors du développement du projet m'ont appris beaucoup sur la complexité du secteur professionnel.

L'équipe Raph & Co m'a bien accueilli et je suis fière d'avoir participé à l'un de ses plus grands projets qui est : « La digitalisation du cabinet ».

Même si l'application est déjà fonctionnelle, il y a toujours des possibilités d'amélioration pour optimiser son efficacité. Pour ma part, ce fut une expérience très enrichissante et une belle opportunité. C'est avec humilité et gratitude que je participe à ces améliorations futures, reconnaissant l'opportunité qui m'a été donnée de contribuer, même modestement, à l'évolution de Raph & Co.

Bibliographie

Documentation GitLab :

Disponible sur : <https://docs.gitlab.com/ee/tutorials/> (consultée le 31-08-2023)

CI/CD :

Disponible sur : <https://www.redhat.com/fr/topics/devops/what-is-ci-cd> (consultée le 07-09-2023)

Vuejs :

Disponible sur : <https://vuejs.org> (consultée le 10-09-2023)

MySQL :

Disponible sur : <http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2002/MySQL/avantagesmysql.html> ; <https://www.intelligence-artificielle-school.com/technologies/quest-ce-que-mysql-tout-savoir-sur-cette-base-de-donnees/> (consultée le 09-10-2023)

Atouts Vuejs :

Disponible sur : <https://www.axopen.com/blog/2021/06/5-raisons-de-choisir-VueJS-pour-son-projet-application-web/> (consultée le 09-10-2023)

Php :

Disponible sur : <https://www.software-developer-india.com/fr/10-avantages-de-php/> (consultée le 06-10-2023)

Concurrences :

Disponible sur : <https://www.portaljob-madagascar.com/> / <https://www.asako.mg> (consultée le 29-08-2023)

Cloud :

Disponible sur <https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/cloud> (consultée le 10-10-2023)

